

三年__班 座號：__ 姓名：__

分數組距	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59-0
人數						

得分

一、是非題：每題 2 分(20%)

1. (0) 空氣無所不在，土壤中也有空氣。
2. (0) 打針前，護理師會先彈第一彈針筒，讓藥劑裡的氣泡跑出來，以免打針時注射了空氣。
3. (X) 空氣流動形成風，沒有風的地方就沒有空氣。
4. (0) 動物和植物的生存都需要空氣。
5. (X) 有沒有攪拌會影響溶解量。
6. (0) 風力發電是環保低污染，不是的發電方式。
7. (0) 讀取量筒水量時要平視水面最低處。
8. (X) 20毫升的水加入食鹽，攪拌到完全溶解後，查看刻度會發現水量還是停留在20毫升。
9. (0) 小蘇打粉加水清洗餐具是溶解的應用。
10. (X) 感官可以直接判斷水溶液的酸鹼性。

二、選擇題：每題 2 分(30%)

1. (4) 在杯底塞入紙團後，反過來垂直壓入水槽中，此時會發現
- ①紙團濕掉，水擠走了空氣
②紙團濕掉，空氣不占空間
③紙團沒濕，杯子裡是真空氣
④紙團沒濕，空氣占有空間。
2. (1) 下面哪一項不是風的應用？
- ①水車 ②風帆 ③風箏 ④風力發電。
3. (3) 在食用醋中加入紫色高麗菜汁，醋的顏色會如何變化？ ①紫→紅 ②紫→藍綠 ③淡黃→紅 ④淡黃→紫。
4. (2) 下列哪種植物，不適合用來製作判斷水溶液酸鹼性的汁液？ ①蝶豆花花瓣 ②小白菜 ③紅鳳菜葉 ④紫葡萄皮。
5. (3) 空氣品質達到什麼等級以下，就要避免在戶外活動？ ①良好 ②敏感 ③不良 ④危害。
6. (4) 空氣品質變差，可能對人類的哪一個部分有不良影響？ ①血液 ②消化 ③神經 ④呼吸。
7. (1) 物質在水中均勻混合的現象稱為
- ①溶解 ②融化 ③消失 ④冰凍。
8. (3) 如果10毫升的水可以溶解5平匙的砂糖，請問會在第幾匙出現沉澱？ ①4 ②5 ③6 ④7。

三年__班 座號：__ 姓名：__

得分

9. (2) 每天監測空氣品質的政府單位是

- ①警政署 ②環保署 ③農委會 ④教育局

10. (3) 大雄在10毫升的水中加入3平匙的食鹽後，杯底出現沉澱物，此時溶解量應記錄為幾匙？ ①4 ②3 ③2 ④1。

11. (4) 蒲公英的種子在飛是因為空氣

- ①占有空間 ②沒有固定形狀 ③可被擠壓 ④流動形成風。

[題組]小夫用檸檬汁在白紙上寫了一封『無字天書』，乾了之後寄給大雄。請問：

12. (1) 如果大雄想知道這封信的內容，可以噴灑什麼溶液來破解？ ①紫色高麗菜汁

- ②砂糖水 ③小蘇打水 ④食用醋。

13. (4) 噴完溶液後，大雄會看到什麼顏色的字？

- ①紫色 ②黑色 ③藍綠色 ④紅色。

[題組]靜香買了一袋洋芋片，發現鼓鼓的包裝袋打開後，大部分都是空氣，餅乾只有一點點。請問：

14. (4) 在餅乾包裝袋中大部分裝滿空氣的主要原因是為了

- ①增加口感 ②增加重量 ③美觀 ④避免餅乾因碰撞而破碎。

15. (1) 接上題，這是運用了空氣的什麼特性？

- ①占有空間 ②沒有固定形狀 ③無所不在 ④可被擠壓。

三、配合題：每小題 2 分(28%)

1. 下圖是不同造型的充氣泳圈。請問：(4%)



(1)(1, 2) 將空氣灌入不同造型的泳圈後會鼓起來，是利用空氣的哪些特性？

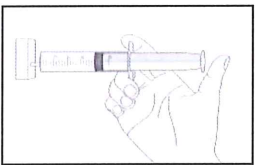
- ①占有空間 ②沒有固定形狀 ③可被擠壓 ④縮

(2)(1, 3) 下面哪些事物也運用了空氣的特性？

- ①氣泡袋 ②門擋 ③輪胎充氣

2. 大雄為了了解空氣特性而進行實驗。如下：(6%)

(1)(2) 將注射筒活塞往後拉開，此時筒內有什麼？ ①水 ②空氣 ③什麼都沒有



(2)(2)接上題，拉開的注射筒用橡皮擦堵住後往下擠壓，此時筒內空間會怎麼變化？

- ①變大 ②變小 ③不變

(3)(2.3)關於實驗的敘述哪些正確？

- ①活塞能壓到0 ②空氣能被壓縮
③放開活塞會彈回原來位置。

3. 靜香幫媽媽清潔廚房時，發現裝有各種調味料和粉末的罐子上，標籤已經模糊不清，她試著重新分辨並貼上新標籤。以下是她辨認的方法，請填入選項代號。(18%)

①小蘇打粉	②食鹽	③麵粉
④檸檬酸粉	⑤砂糖	
⑥酸性	⑦中性	⑧鹼性

材料特性	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
外觀	白色顆粒	黃色顆粒	米白粉末	白色顆粒	白色粉末
能不能溶於水	能	能	不能	能	能
加入紫高麗菜汁後	紫色	紫色	×	偏紅	偏藍
酸鹼性	(6)	(7)	×	(8)	(9)
	(<u>1</u>)	(<u>1</u>)		(<u>6</u>)	(<u>8</u>)

四、勾選題：每小題1分(14%)

1. 下列情境中，風較大的打√，較小的打×。(4%)

(1) ☒	(2) ☒	☒
(3) ☒	(4) ☒	☒

2. 下列行為對空氣品質有幫助的打√，會破壞的打×。(6%)

- (1)(√)搭乘大眾運輸工具。
(2)(×)隨意燃燒稻草和廢棄物。
(3)(√)少砍樹，多種樹。
(4)(√)短距離步行或騎腳踏車。
(5)(×)工廠和汽車排放的廢氣。
(6)(√)用環保低汙染的方式發電。

3. 媽媽煮湯時不小心加太多砂糖，鍋底還有一些砂糖沒有完全溶解。下列方法讓沉澱的砂糖能再溶解的打√，不能的打×。(4%)

- (√)(1)加熱提高溫度。 (×)(2)加冰塊。
(×)(3)多攪拌幾次。 (√)(4)加些水。

五、閱讀題：每題2分(8%)

1. 閱讀文章後回答問題：

蝶豆花是豆科植物，原產於東南亞國家。充足的陽光和水分能讓蝶豆花盛開，藍色花瓣富含花青素，有抗氧化作用，能保護眼睛，常做為天然的食物染色劑。

乾燥的蝶豆花瓣是深藍色的，放入熱水中，水會慢慢呈現藍色。蝶豆花水加上檸檬汁做成的飲料會變成紫紅色，利用蝶豆花調製飲料或做點心，孕婦應避免食用。

(1)(4)蝶豆花水會呈現藍色的原因？

- ①是豆科植物 ②加了人工色素
③加入檸檬汁 ④花青素溶解在水中

(2)(3)下面哪一項敘述錯誤？

- ①花青素可以抗氧化
②蝶豆花是天然的食物染色劑
③蝶豆花做的食物適合所有人食用
④蝶豆花盛開需要充足的陽光和水

2. 閱讀文章後回答問題：

空氣之間的對流會形成風。每個地方會隨著地形、季節改變而有不同的風向和風速，如：靠海地區有海陸風，白天風從海上往陸地吹，晚上風從陸地往海上吹。空氣流動產生風，風可以幫助帆船航行，也能推動風車抽水灌溉和碾磨穀物的工作。空氣流速愈快，動能愈大，風力可推動風車葉片再帶動發電機進行發電。地形開闊、風力強勁的彰化沿海，就很適合放置風力發電機。

(1)(4)下面哪一個不是風的運用？

- ①推動風車碾磨穀物 ②風力發電
③推動風車抽水灌溉 ④水車。

(2)(3)根據文章，下面哪一個敘述正確？

- ①靠海地區白天風由陸地吹往海上
②靠海地區夜晚風由海上吹往陸地
③風向和風速會隨地形、季節改變
④彰化沿海地區不適合風力發電。